الحث الكهرومغناطيسي

الدرس ٥-٥
صفحات الكتاب ١٥٣-١٥٧

فكرة الدرس: عندما يقطع موصل خطوط مجال مغناطيسي أو يتغير المجال حول ملف تتولد **قوة دافعة كهربائية مستحثة**، وإذا كانت الدائرة مغلقة يمر **تيار مستحث**. نحدد اتجاهه بـ**قاعدة فليمنج لليد اليمنى** (قاعدة المولد).

سأتعلّم:

- أصف تجارب الحث الكهرومغناطيسي
- أذكر العوامل المؤثرة في القوة الدافعة المستحثة
- أفسر الحث بقطع خطوط المجال
- أطبق قاعدة فليمنج لليد اليمنى

مفردات الدرس

الحث الكهرومغناطيسي
توليد قوة دافعة كهربائية بسبب حركة نسبية بين موصل ومجال مغناطيسي

القوة الدافعة الكهربائية المستحثة
e.m.f تتولد في موصل يقطع خطوط مجال

التيار المستحث
التيار الناتج عن القوة الدافعة المستحثة في دائرة مغلقة

قاعدة فليمنج لليد اليمنى (المولد)
لتحديد اتجاه التيار المستحث

الميكروأميتر
جهاز حساس لقياس التيارات الصغيرة

تجارب الحث

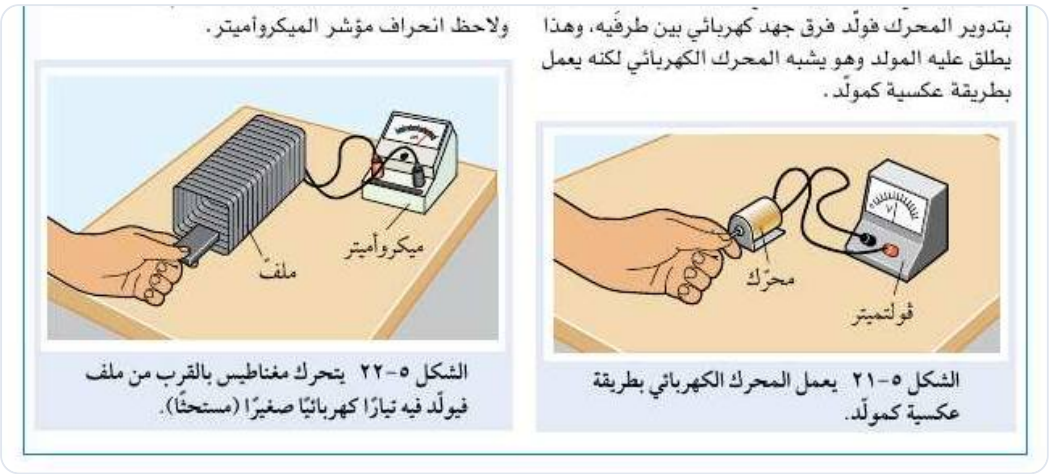
- تحريك سلك بين قطبي مغناطيس يولد تيارًا
- تحريك مغناطيس داخل ملف أو خارجه يولد تيارًا
- لا يتولد تيار عندما تتوقف الحركة
- المحرك يمكن أن يعمل مولدًا عند تدويره

العوامل المؤثرة في e.m.f

- كثافة الفيض المغناطيسي
- طول السلك في المجال
- سرعة الحركة
- وللملف: عدد اللفات، مساحة المقطع، الزاوية، معدل الدوران

قاعدة فليمنج لليد اليمنى

- الإبهام: الحركة
- السبابة: المجال
- الوسطى: التيار الاصطلاحي المستحث
- تفسير: الإلكترونات في السلك المتحرك تتأثر بقوة Bev فتتراكم في أحد الطرفين



تجارب لاستقصاء الحث الكهرومغناطيسي

✏️ أمثلة محلولة

لماذا لا يتولد تيار عند تحريك السلك موازيًا لخطوط المجال؟

الحل: لأن السلك لا يقطع خطوط المجال فلا يتغير الفيض

⭐ تذكّر

- لا حركة نسبية = لا قوة دافعة مستحثة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين قاعدة اليد اليمنى (المولد) واليد اليسرى (المحرك)

🧩 **نشاط:** نفذ التجارب الثلاث في المهارة العملية ٥-٢ وسجل ملاحظاتك عن انحراف المؤشر

✅ أختبر نفسي

١. متى تتولد قوة دافعة مستحثة؟

٢. قاعدة اتجاه التيار المستحث؟

٣. اذكر عاملين يزيدان e.m.f

٤. هل يتولد تيار عند سكون المغناطيس داخل الملف؟

الإجابات: (١) عند قطع موصل لخطوط مجال مغناطيسي ، (٢) فليمنج لليد اليمنى ، (٣) سرعة الحركة وكثافة الفيض ، (٤) لا